运筹学



绪论

一. 运筹学的起源与发展过程

1938年英国最早出现了军事运筹学，命名为“Operational Research”,

1942年，美国从事这方面工作的科学家命其名为“Operations Research”
这个名字一直延用至今。

美国运筹学的早期著名工作之一是研究深水炸弹起爆深度问题。当飞机发现潜艇后，飞机何时投掷炸弹及炸弹的引爆度是多少？

运筹学工作者对大量统计数字进行认真分析后，提出如下决策：

1)仅当潜艇浮出水面或刚下沉时，方投掷深水炸弹。

2)炸弹的起爆深度为离水面25英尺（这是当时深水炸弹所容许的最浅起爆点）。

空军采用上述决策后，使德军潜艇被摧毁数增加到400%。

类似工作：

1. 护航舰队保护商船队的编队问题和当船队遭受德国潜艇攻击时，如何使船队损失最少的问题的研究。（提出了逃避方法：受攻击时，大船应急转向和小船应缓慢转向。结果：船只在受到敌机攻击时，中弹数由47%降到29%。）
2. 英、美为了对付德国的空袭，将雷达作为防空系统的一部分，如何合理运用雷达？
3. 高射炮阵地火力的最佳配置
4. 护航舰队规模的大小以及开展反潜艇作战的侦察等方面。
5. 。。。。。。

二战后转向民间

二次大战胜利后，美英各国运筹学的研究不但在军事部门继续扩大和发展，同时在政府和工业部门也开始推行

大学，研究所，学会组织

咨询机构——兰德公司

各种工商业公司

。 。 。 。 。 。

三个重要人物

1917年，排队论的先驱者丹麦工程师埃尔朗在哥本哈根电话公司研究电话通讯系统时，提出了排队论的一些著名公式。

1939年，苏联数学家康托洛维奇出版《生产组织和计划中的数学方法》一书，提出线性规划的想法，仍未引起当时人们的重视。但1972年出版《经济最优决策》并于1975年获得诺贝尔奖。

1947年，美国数学家G．B．Dantzig提出了求解线性规划的有效方法——单纯形法。

1948年，英国成立运筹学会

1952年美国，1956年法国，1957年日本、印度均成立了运筹学会。至1986年，有38国（地区）

1959年，英法美发起成立了国际运筹学联合会（IFORS），

地区性组织EURO(1976)，　APORS(1985)等

朴素的OR思想自古有之

我国春秋战国的”田忌赛马”—— 博弈论

孙子兵法——1981年美国军事运筹学会出版了“Systems Analysis Modeling”一书，书中称孙武子是世界上第一位军事运筹学的实践家。

宋真宗时（公元1008-1017）宫廷失火，皇宫被毁，朝廷决定重建皇宫，当时亟待解决“取土”，“外地材料的储运”和“处理瓦砾”等三项任务，在修建皇宫负责人丁渭的精心策划下，巧妙的解决了上述三项任务；

朴素的OR思想自古有之

阿基米德 —— 保卫叙拉古城

皮耶·德·费尔马（法国数学家，1638年“费尔马问题”斯坦纳树问题）

艾萨克·牛顿 （1643-1727）“牛顿法”

莱昂哈德·欧拉 1736，**哥尼斯堡”七桥问题” —— 图论**

拉格朗日 “拉格朗日乘子”“拉格朗日松弛”；

柯西 “梯度法”（最速下降法），梯度法可以说是非线性优化的基础。

兰彻斯特 战斗方程（1914年）

现代运筹学进入中国

钱学森　1956年，中科院力学所

华罗庚　1959年，中科院数学所

许国志 “运筹帷幄之中，决策千里之外”

现代运筹学进入中国

“华罗庚小分队” “优选法”

1980年成立了全国运筹学会

1982年中国运筹学会成为的IFORS正式成员

二. 运筹学的定义和性质

定义：运筹学是在管理领域，运用数学方法，对需要管理的问题统筹规划，作出决策的一门应用科学

在人类对各种资源的运用及筹划活动中，运筹学的研究目的在于了解和发现这种运用及筹划活动的基本规律，以便发挥有限资源的最大效益，来达到总体、全局最优的目标。这里所说的“资源”既包括物质材料，也包括人力配备；既包括技术装备，也包括社会结构。

三. 运筹学的内容

分支学科：

早期：规划论、排队论、对策论

现在：线性规划、非线性规划、动态规划、整数规划、图与网络分析、组合优化、多目标规划、随机规划、排队论、库存论、可靠性理论、决策论、对策论、Markov决策过程、搜索论、随机模拟、管理信息系统等。

四．运筹学的应用

运筹学在工商管理中的应用：

1. 生产计划
2. 运输问题
3. 人事管理
4. 库存管理
5. 市场营销
6. 财务和会计
7. 设备维修更新和可靠性分析
8. 项目的选择与评价，工程优化设计

四．运筹学的应用

运筹学在电力系统中的应用：

1. 电源计划、输电网规划、配电网规划
2. 水火电协调优化
3. 机组组合优化
4. 经济调度、安全约束调度
5. 最优潮流、电压无功优化
6. 预防控制、紧急控制
7. 配电网络重构
8. 电力市场监管、机组报价
9. 可用传输容量计算

等等

TABLE 1.1 Applications of operations research to be described in application vignettes

Organization	Area of Application	Section	Annual Savings
Federal Express	Logistical planning of shipments	1.4	Not estimated
Continental Airlines	Reassign crews to flights when schedule disruptions occur	2.2	$40 million
Swift & Company	Improve sales and manufacturing performance	3.1	$12 million
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	Design of radiation therapy	3.4	$459 million
Welch's	Optimize use and movement of raw materials	3.5	$150,000
INDEVAL	Settle all securities transactions in Mexico	3.6	$150 million
Samsung Electronics	Reduce manufacturing times and inventory levels	4.3	$200 million more revenue
Pacific Lumber Company	Long-term forest ecosystem management	7.2	$398 million NPV
Procter & Gamble	Redesign the production and distribution system	9.1	$200 million
Canadian Pacific Railway	Plan routing of rail freight	10.3	$100 million
Hewlett-Packard	Product portfolio management	10.5	$180 million
Norwegian companies	Maximize flow of natural gas through offshore pipeline network	10.5	$140 million
United Airlines	Reassign airplanes to flights when disruptions occur	10.6	Not estimated
U.S. Military	Logistical planning of Operations Desert Storm	11.3	Not estimated
MISO	Administer the transmission of electricity in 13 states	12.2	$700 million
Netherlands Railways	Optimize operation of a railway network	12.2	$105 million
Taco Bell	Plan employee work schedules at restaurants	12.5	$13 million
Waste Management	Develop a route-management system for trash collection and disposal	12.7	$100 million
Bank Hapoalim Group	Develop a decision-support system for investment advisors	13.1	$31 million more revenue
DHL	Optimize the use of marketing resources	13.10	$22 million
Sears	Vehicle routing and scheduling for home services and deliveries	14.2	$42 million

TABLE 1.1 Applications of operations research to be described in application vignettes *(contd)*

Organization	Area of Application	Section	Annual Savings
Intel Corporation	Design and schedule the product line	14.4	Not estimated
Conoco-Phillips	Evaluate petroleum exploration projects	16.2	Not estimated
Workers' Compensation Board	Manage high-risk disability claims and rehabilitation	16.3	$4 million
Westinghouse	Evaluate research-and-development projects	16.4	Not estimated
KeyCorp	Improve efficiency of bank teller service	17.6	$20 million
General Motors	Improve efficiency of production lines	17.9	$90 million
Deere & Company	Management of inventories throughout a supply chain	18.5	$1 billion less inventory
Time Inc.	Management of distribution channels for magazines	18.7	$3.5 million more profit
InterContinental Hotels	Revenue management	18.8	$400 million more revenue
Bank One Corporation	Management of credit lines and interest rates for credit cards	19.2	$75 million more profit
Merrill Lynch	Pricing analysis for providing financial services	20.2	$50 million more revenue
Sasol	Improve the efficiency of its production processes	20.5	$23 million
FAA	Manage air traffic flows in severe weather	20.5	$200 million

四．运筹学的应用

生产管理、运输
工程的优化设计
计算机和信息系统
城市管理
等等

优化、量化、交叉渗透


提出问题
建立模型
求解模型
解的检验
解的控制
解的实施

参考书:

1. 《运筹学》，清华大学出版社;
2. 《运筹学（第2版）》，卓新建编，北京邮电大学出版社，2022年11月。
3. 《运筹学基础及应用》胡运权主编，高等教育出版社。
4. 《运筹学基础手册》，徐光辉主编，科学出版社。

参考书:

[5]《运筹学导论》（第10版），（美）弗雷德里克·S.希利尔（Frederick S. Hillier），杰拉尔德·J.利伯曼（Gerald J. Lieberman）著, Introduction to Operations Research (Tenth Edition)，清华大学出版社，2015年。

[6] 《运筹学导论》（英文版，第九版，基础篇），哈姆迪·A·塔哈（Hamdy A. Taha），中国人民大学出版社，2014年。

目　录

第一章　绪论

第二章　线性规划与单纯形表

第三章　对偶理论与灵敏度分析

第四章　运输问题

第五章　整数规划

第六章　动态规划

第七章　非线性规划的概念和原理

第八章　图与网络优化

第九章　排队论

第十章　博弈论